

Proyecto de Simulación ATM — Banco de la Nación, Sede Central Puno

Portada técnica

Asignatura: Modelado Sistémico y Simulación

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Caso de estudio: Simulación del sistema de atención de cajeros automáticos (ATM) del Banco de la Nación, sede central de Puno

Documento: Especificación refinada, criterios metodológicos, estructura de datos y preparación para simulación

Versión: 1.0

Estado: Fase documental cerrada / pre-modelado computacional

Índice

1. Propósito del proyecto
 2. Alcance del modelo
 3. Restricciones reales del levantamiento de datos
 4. Contexto real 2026 usado para refinar el modelo
 5. Criterios metodológicos clave
 6. Supuestos defendibles del proyecto
 7. Clasificación recomendada de usuarios por edad
 8. Clasificación recomendada por sexo/género percibido
 9. Reglas de inferencia del tipo de operación
 10. Unidad analítica recomendada 10.1 Frontera del sistema real observado: BN sede central Puno 10.2 Reglas operativas reales del proceso ATM en BN Puno 10.3 Política de disponibilidad operativa del ATM
 11. Diseño de datos recomendado
 12. Variables refinadas del proyecto
 13. Variables derivadas obligatorias 13.1 Unidad temporal base y criterio de medición
 14. KPIs de salida mínimos
 15. Metodología de levantamiento de datos recomendada
 16. Ejemplos realistas, políticas operativas y preparación pre-simulación
 17. Diagramas recomendados para la documentación
 18. Qué falta mejorar todavía en esta fase Anexo A. Matriz de trazabilidad epistemológica Anexo B. Diccionario formal de datos Anexo C. Taxonomía exacta de peak flags y calendario operativo Anexo D. Diagramas del sistema en PlantUML
-

Especificación Refinada del Proyecto de Simulación ATM

1. Propósito del proyecto

Este proyecto busca modelar de forma realista el comportamiento de un sistema de cajeros automáticos (ATM) en la ciudad de Puno, Perú, con foco en:

- llegadas de usuarios
- formación y evolución de colas
- tiempos de servicio
- utilización de cajeros
- abandono de cola
- fallas técnicas y falta de efectivo
- saturación en horas pico
- impacto operativo de mantenimiento e interrupciones

El objetivo no es solamente animar el sistema, sino producir evidencia cuantitativa para la toma de decisiones.

2. Alcance del modelo

El documento base menciona una notación tipo $M/M/4$, pero el problema real excede un modelo analítico puro porque incluye:

- abandono de cola
- fallas técnicas
- indisponibilidad por mantenimiento o recarga
- variación por franja horaria
- restricciones de disponibilidad de efectivo
- diferencias por perfil de usuario
- tipo de operación no observado directamente

Por lo tanto:

- **Modelo teórico base:** $M/M/4$
- **Modelo recomendado de implementación:** simulación de eventos discretos en SimPy

2.1 Clasificación formal del modelo

Desde una perspectiva de modelado sistémico y simulación, este caso puede clasificarse como:

- **sistema dinámico:** cambia en el tiempo
- **sistema estocástico:** su evolución depende de variables aleatorias o inciertas

- **sistema discreto en eventos:** los cambios de estado ocurren cuando suceden eventos relevantes
- **sistema abierto:** recibe entradas del entorno y está afectado por variables exógenas
- **sistema de colas multiservidor:** varios ATM atienden una demanda compartida
- **sistema socio-técnico:** combina comportamiento humano, reglas operativas y recursos físicos

2.2 Tipo de modelos aplicables

a) **Modelo conceptual del sistema** Es el modelo que describe:

- actores
- recursos
- reglas de cola
- estados del ATM
- eventos relevantes
- límites del sistema

Este modelo es obligatorio antes de hablar de fórmulas o distribuciones.

b) **Modelo analítico de referencia** Como aproximación inicial de teoría de colas, el caso puede compararse con:

- **M/M/4**, si se asume:
 - llegadas Poisson
 - servicio exponencial
 - 4 servidores
- **M/G/4**, si se mantiene llegada Poisson pero el tiempo de servicio no es exponencial

c) **Modelo operativo principal** El modelo principal recomendado para este proyecto es una:

- **simulación de eventos discretos**

porque el sistema real incorpora:

- cola preferencial ocasional
- ayuda del personal
- abandono
- mantenimiento
- cashout
- recarga no programada públicamente
- restricciones horarias
- variación por calendario de pagos

2.3 Juicio crítico sobre Poisson y otras distribuciones

Lo defendible Es perfectamente razonable usar como hipótesis de trabajo inicial:

- **proceso de Poisson** para llegadas
- **distribución exponencial** para tiempos entre llegadas

siempre que se aclare que se trata de una aproximación inicial y no de una verdad ya probada en el punto observado.

Lo no defendible No sería serio imponer desde el inicio un M/M/4 rígido como representación final del sistema, porque el caso real del BN Puno incluye contingencias y reglas operativas que rompen la pureza del supuesto clásico.

2.4 Posición metodológica recomendada

La posición profesional correcta para este trabajo es:

- usar **M/M/4 o M/G/4** como referencia teórica de base
- construir la representación principal mediante **simulación de eventos discretos**
- calibrar progresivamente el comportamiento del sistema con evidencia observada y supuestos documentados

3. Restricciones reales del levantamiento de datos

La observación fue realizada **desde el exterior del recinto ATM** por razones de seguridad. Eso impone límites metodológicos importantes:

- no se observa directamente la pantalla del cajero
- no se conoce el tipo real de operación
- no se conoce la edad real del usuario
- no se conoce el sexo/género real del usuario, solo su percepción visual externa
- no se conoce con certeza el estado interno del ATM

Por eso este proyecto DEBE diferenciar entre:

1. **dato observado**
2. **dato inferido**
3. **dato estimado/modelado**

Si no se hace esta separación, el trabajo pierde rigor.

4. Contexto real 2026 usado para refinar el modelo

4.1 Hechos públicos considerados

RENIEC 2026

- RENIEC reportó para las ERM 2026 un padrón de **26,353,329 electores**.
- La composición por sexo del padrón es prácticamente paritaria:
 - **50.22% mujeres**
 - **49.78% hombres**

INEI 2025/2026

- INEI reportó que la pobreza monetaria nacional 2025 fue **25.7%**.
- En **Puno**, la pobreza monetaria reportada fue **37.5%**, ubicándose entre las más altas del país.
- La brecha urbano-rural sigue siendo importante, lo que influye en acceso y uso de servicios financieros.

BCRP 2026

- El BCRP reporta fuerte crecimiento de pagos digitales en el Perú al 2025/2026.
- El indicador de pagos digitales por adulto/año sigue creciendo.
- También crecen pagos inmediatos y QR interoperable.

SBS 2026

- La SBS mantiene línea institucional fuerte sobre inclusión financiera y crecimiento del ecosistema digital.

4.2 Lectura de modelado a partir de esos hechos

El Perú de 2026 es un sistema **híbrido**:

- los pagos digitales crecen fuerte
- PERO el efectivo sigue siendo muy relevante
- y en regiones como Puno, por contexto socioeconómico, el uso de ATM para retiro de efectivo sigue siendo importante

Entonces, para esta simulación, NO sería serio asumir que el ATM es un canal residual. Tampoco sería serio asumir que todo sigue siendo 100% efectivo como hace diez años. La realidad está en el medio.

5. Criterios metodológicos clave

5.1 Qué sí puede observarse desde afuera

- hora de llegada

- hora de salida aproximada
- si entró a cola o no
- posición aproximada en cola al llegar
- si abandonó o no
- momento aproximado de abandono
- longitud visible de cola
- percepción visual del sexo/género
- estimación gruesa de rango etario

5.2 Qué no puede observarse directamente

- tipo real de operación
- monto retirado
- saldo consultado
- motivo real del abandono
- estado interno del ATM
- disponibilidad real de efectivo
- causa exacta de una falla

5.3 Regla de oro documental

Toda variable debe quedar marcada implícita o explícitamente como:

- **observada**
 - **inferida**
 - **estimada**
-

6. Supuestos defendibles del proyecto

6.1 Supuestos etarios

Dado el contexto peruano 2026 y el uso típico del ATM:

- el universo dominante de usuarios debe modelarse en **18 años o más**
- los menores de edad no deben ser el grupo principal
- para una simulación generalista en Puno, es razonable tratar a los adolescentes como **casos marginales o excepcionales**

6.2 Supuestos por sexo/género percibido

- es razonable asumir una distribución cercana a paridad en población adulta usuaria potencial
- no es serio afirmar una sobrerrepresentación fuerte de hombres o mujeres sin microdato local

6.3 Supuestos sobre operaciones ATM

En un contexto híbrido 2026, para ATM físico en Puno es defendible asumir esta jerarquía de operaciones probables:

1. **retiro**
2. **consulta**
3. **pago**
4. **transferencia**
5. **otros**

6.4 Supuestos sobre picos de demanda

Es razonable modelar picos probables en:

- mañana temprana
- mediodía
- fin de tarde
- quincena
- fin de mes
- días de pago o depósitos masivos

6.5 Supuestos sobre dependencia del efectivo

Para Puno 2026, por condiciones de pobreza, heterogeneidad territorial y uso persistente del efectivo, es defendible asumir que:

- el retiro de efectivo sigue siendo operación dominante
- la migración digital reduce algunas consultas y pagos
- pero no elimina la presión sobre ATM físico

7. Clasificación recomendada de usuarios por edad

Como la edad exacta no puede conocerse visualmente, NO corresponde inventarla como verdad. Lo correcto es trabajar con rangos.

7.1 Rango etario recomendado

Rango	Edad aproximada	Uso recomendado
joven	18–29	Sí
adulto	30–59	Sí
adulto_mayor	60+	Sí
adolescente	15–17	Solo marginal o excepcional
no_determinado	no inferible	Sí

7.2 Regla práctica para este proyecto

Para ejemplos realistas y para la mayoría de registros simulados:

- priorizar `joven`, `adulto`, `adulto_mayor`
 - evitar llenar artificialmente la muestra con `adolescente`
-

8. Clasificación recomendada por sexo/género percibido

Como la observación fue externa, esta variable NO representa identidad real, sino percepción visual operativa.

Valores recomendados:

- `masculino`
- `femenino`
- `no_determinado`

No corresponde usar esta variable para afirmaciones sociológicas fuertes. Solo sirve para segmentación descriptiva y exploratoria del flujo observado.

9. Reglas de inferencia del tipo de operación

El tipo de operación no fue visible directamente, así que debe tratarse como **inferido**.

9.1 Reglas orientativas

- permanencia muy corta: probable `consulta`
- permanencia corta a media: probable `retiro`
- permanencia media a alta: probable `pago` o `transferencia`
- comportamiento ambiguo: `otros`

9.2 Variables obligatorias para transparentar la inferencia

- `transaction_type`
- `transaction_type_inferred`
- `transaction_type_confidence`

9.3 Niveles sugeridos de confianza

- `alta`
 - `media`
 - `baja`
-

10. Unidad analítica recomendada

El proyecto debe separar la información en tres capas operativas y una capa conceptual:

1. **evento de cliente**
 2. **estado de ATM**
 3. **estado agregado del sistema**
 4. **supuestos/contexto del modelo**
-

10.1 Frontera del sistema real observado: BN sede central Puno

Dentro del sistema

Se considera dentro del sistema observado y modelado:

- el área ATM de la sede central del Banco de la Nación en Puno
- los **4 cajeros automáticos** existentes en esa sede
- la cola general de acceso a ATM
- la cola preferencial cuando aplica
- los clientes que efectivamente llegan al área ATM
- las interacciones visibles de espera, abandono, atención y salida
- los cambios visibles o inferibles de disponibilidad del ATM

Fuera del sistema

Se considera fuera del sistema directo:

- ventanillas de atención del banco
- operaciones internas del core bancario
- validación real de saldos y autorizaciones internas
- usuarios que deciden no acercarse al ver congestión desde lejos
- usuarios de Pensión 65 que cobran por agencia, ETV o domicilio fuera del área ATM observada
- horarios internos exactos de reposición de efectivo
- logística exacta del camión de transporte de valores

Regla metodológica

Algo puede estar fuera del sistema y aun así afectar el sistema. Por ejemplo:

- pagos públicos
- Pensión 65
- recarga de efectivo
- mantenimiento

Eso significa que deben modelarse como **factores exógenos** o **eventos contextuales**, no como procesos visibles internos.

10.2 Reglas operativas reales del proceso ATM en BN Puno

Con base en el contexto aclarado por el usuario, este sistema debe modelarse así:

Reglas de cola

- existen **4 ATM**
- existe **una sola cola general** para acceder al primer ATM funcional libre
- no existe un cajero preferencial exclusivo
- sí existe una **cola preferencial** para:
 - personas adultas mayores
 - personas con discapacidad
 - mujeres embarazadas

Regla de prioridad

La cola preferencial existe, pero su frecuencia en el área ATM observada es baja en comparación con el flujo general. Muchos usuarios vulnerables tienden a usar:

- ventanilla
- otros canales de pago documentados

Asignación de servidor

- el usuario toma el **primer ATM funcional libre**
- no se modela preferencia normal por ATM específico

Intervención del personal

En algunos casos, personas adultas mayores o con dificultades funcionales pueden recibir ayuda del personal del banco.

Esa ayuda puede:

- aumentar el tiempo total de atención
 - generar micro-demoras en la cola
 - alterar la duración visible de la operación sin cambiar necesariamente el tipo de operación principal
-

10.3 Política de disponibilidad operativa del ATM

Los ATM del BN Puno pueden encontrarse en estos estados relevantes:

- disponible y libre
- disponible y ocupado
- fuera de servicio por falla
- en mantenimiento
- sin efectivo (**cashout**)
- reactivado luego de intervención

Punto crítico confirmado por contexto real

Los cajeros:

- a veces se quedan sin efectivo
- a veces entran en mantenimiento

Reposición de efectivo

La reposición existe como evento real del sistema, pero:

- su horario **no es fijo**
- su detalle exacto **no es público**
- el camión de transporte de valores puede llegar en horarios variables
- esa variabilidad responde a criterios de seguridad

Juicio metodológico correcto

Por lo tanto, NO debe modelarse la reposición de efectivo como una hora exacta fija. Lo correcto es tratarla como:

- **evento exógeno estocástico o programado con ventana incierta**

Esto es muchísimo más realista que inventar una hora rígida.

11. Diseño de datos recomendado

Para un trabajo serio, NO conviene un solo CSV mezclando todas las granularidades.

Se recomienda usar estos archivos:

1. `customer_event_log.csv`
2. `atm_state_log.csv`
3. `system_snapshot_log.csv`

11.1 `customer__event__log.csv`

Registro por cliente o intento de atención.

11.2 atm_state_log.csv

Registro por cambio de estado operativo del ATM.

11.3 system_snapshot_log.csv

Registro agregado por instante o intervalo fijo.

12. Variables refinadas del proyecto

12.1 Variables de evento de cliente

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
event_id	string	observada	identificador único
customer_id	string	observada	identificador anonimizado
branch_id	string	observada	sede observada
observation_date	date	observada	fecha
day_of_week	categorical	derivada	día de semana
day_type	categorical	derivada	weekday, saturday, sunday_holiday
hour_block	string	derivada	bloque horario
peak_flag	boolean	inferida	si está en pico operativo
arrival_ts	datetime	observada	llegada al sistema
service_start_ts	datetime	inferida	inicio de atención
service_end_ts	datetime	inferida	fin de atención
departure_ts	datetime	observada/inferida	salida del sistema
observed_sex	categorical	observada visual	sexo/género percibido
estimated_age_range	categorical	inferida	rango etario estimado
estimated_age_min	integer	inferida	límite inferior
estimated_age_max	integer	inferida	límite superior
transaction_type	categorical	inferida	retiro, consulta, pago, transferencia, otros
transaction_type_inferred	inferida	inferida	marca de inferencia
transaction_type_confidence	float	inferida	baja, media, alta
atm_id	integer	inferida	ATM usado

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
queue_entered	boolean	observada	ingresó a cola
queue_position_at_arrival	integer	observada/inferida	posición al llegar
abandoned	boolean	observada	abandono
abandon_ts	datetime	observada/inferida	momento de abandono
abandon_reason	categorical	inferida	saturacion, espera_alta, falla_percibida, horario, otros
served_flag	boolean	inferida	si terminó siendo atendido
blocked_by_closed_hours	boolean	estimada/modelada	si la operación queda bloqueada por política horaria
observation_mode	categorical	observada	externa_visual
data_quality_flag	categorical	observada/metadato	observado, inferido, estimado, mixto

12.2 Variables de estado del ATM

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
atm_state_event_id	string	observada/modelada	identificador del evento de estado
atm_id	integer	observada/modelada	ATM
state_start_ts	datetime	observada/inferida	inicio de estado
state_end_ts	datetime	observada/inferida	fin de estado
atm_state	categorical	inferida/modelada	idle, busy, down_failure, down_maintenance, cashout, offline
cash_available	numeric	estimada/modelada	efectivo disponible
failure_flag	boolean	inferida/modelada	falla técnica
failure_type	categorical	estimada/modelada	red, hardware, software, falta_efectivo, otros
maintenance_flag	boolean	estimada/modelada	mantenimiento

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
<code>maintenance_type</code>	categorical	estimada/modelada	preventivo, correctivo, recarga efectivo, reinicio
<code>network_outage_flag</code>	boolean	estimada/modelada	caída externa
<code>data_quality_flag</code>	categorical	metadato	observado, inferido, estimado

12.3 Variables de estado del sistema

Variable	Tipo	Naturaleza	Descripción
<code>snapshot_id</code>	string	observada/modelada	identificador
<code>snapshot_ts</code>	datetime	observada/modelada	instante del snapshot
<code>branch_id</code>	string	observada	sede
<code>hour_block</code>	string	derivada	bloque horario
<code>peak_flag</code>	boolean	inferida	indica pico
<code>restricted_cash_window_flag</code>	boolean	modelada	ventana 22:00–05:00
<code>queue_length_total</code>	integer	observada/inferida	cola total
<code>active_atm_count</code>	integer	inferida/modelada	ATM habilitados
<code>busy_atm_count</code>	integer	inferida/modelada	ATM ocupados
<code>idle_atm_count</code>	integer	inferida/modelada	ATM libres
<code>failed_atm_count</code>	integer	estimada/modelada	ATM fallidos
<code>cashout_atm_count</code>	integer	estimada/modelada	ATM sin efectivo
<code>blocked_arrivals_count</code>	integer	modelada	llegadas bloqueadas
<code>data_quality_flag</code>	categorical	metadato	observado, inferido, estimado, mixto

13. Variables derivadas obligatorias

Variable	Fórmula / criterio
<code>interarrival_time_sec</code>	diferencia entre <code>arrival_ts</code> actual y anterior
<code>waiting_time_sec</code>	<code>service_start_ts</code> - <code>arrival_ts</code>

Variable	Fórmula / criterio
service_time_sec	service_end_ts - service_start_ts
time_in_system_sec	departure_ts - arrival_ts
queue_delay_flag	waiting_time_sec > 0
loss_flag	abandoned = true o blocked_by_closed_hours = true
rho_system	tiempo total ocupado / tiempo total disponible
Wq	promedio de waiting_time_sec
Lq	promedio temporal de queue_length_total
loss_rate	clientes perdidos / llegadas totales

13.1 Unidad temporal base y criterio de medición

Unidad temporal recomendada

Para este caso, la unidad temporal base del modelo debe ser:

- segundos

Justificación

Esto permite capturar con suficiente precisión:

- tiempos entre llegadas
- tiempos de espera
- tiempos de servicio
- eventos de abandono
- fallas o interrupciones

Nivel de reporte

Aunque el modelo opere en segundos, los resultados pueden agregarse y reportarse en:

- minutos
- bloques horarios
- días / semanas / escenarios

Criterio de medición con snapshots

Un **snapshot** es una fotografía del estado agregado del sistema en un instante dado.

No representa un cliente particular, sino el estado total del sistema observable en un momento concreto.

Ejemplo de snapshot:

- tiempo = 12:30:00
- cola total = 4
- ATM activos = 4
- ATM ocupados = 3
- ATM libres = 1

Uso correcto de snapshots en este proyecto

Los snapshots deben utilizarse para estimar métricas agregadas como:

- longitud promedio de cola (L_q)
- carga del sistema
- disponibilidad agregada
- presión operacional por momento

Frecuencia recomendada

Se recomienda:

- snapshot base cada **1 minuto**
- snapshot adicional por evento crítico:
 - abandono
 - falla
 - cashout
 - reactivación
 - cambio brusco de cola

Ese criterio es lo suficientemente fino para el caso y metodológicamente defendible.

14. KPIs de salida mínimos

- **Wq**: tiempo promedio de espera en cola
 - **Lq**: longitud promedio de cola
 - **ρ**: utilización del sistema
 - **loss_rate**: porcentaje de abandono o pérdida
 - clientes atendidos por franja horaria
 - clientes perdidos por franja horaria
 - utilización por ATM
 - impacto de fallas y recargas sobre la cola
-

15. Metodología de levantamiento de datos recomendada

15.1 Tipo de estudio

- estudio observacional no experimental
- observación directa externa en entorno real
- unidad de observación: cliente visible y sistema de cola visible

15.2 Procedimiento recomendado

1. seleccionar punto seguro de observación
2. registrar hora exacta de inicio y fin de jornada
3. anotar cada llegada visible
4. anotar si entra directo o espera
5. anotar longitud de cola al momento de llegada
6. anotar salida o abandono
7. clasificar sexo/género percibido
8. clasificar rango etario estimado
9. inferir tipo de operación solo cuando haya base razonable
10. marcar nivel de confianza de la inferencia

15.3 Frecuencia recomendada de observación

Para mejorar representatividad:

- días hábiles
- sábado
- si es posible feriado o víspera de feriado
- mañana
- mediodía
- tarde
- noche temprana
- quincena y fin de mes

15.4 Reglas de calidad de datos

- no registrar como observado algo que no fue visible
- no inventar edad exacta
- no asumir tipo de operación con confianza alta sin evidencia temporal suficiente
- registrar vacíos cuando no se pueda inferir bien
- documentar toda suposición fuerte

15.5 Consideraciones éticas

- no registrar nombres reales
- no tomar datos personales identificables
- no fotografiar pantallas ni tarjetas

- no aproximarse a usuarios de forma invasiva
 - preservar privacidad y seguridad física
-

16. Ejemplos realistas y criterio de llenado de CSV

Los CSV de este proyecto pueden tener:

- filas **observadas** a partir del muestreo real
- filas **sintéticas realistas** para documentación y prueba de estructura

Pero esas filas sintéticas deben cumplir estas reglas:

1. respetar el contexto 2026 de Perú/Puno
 2. priorizar usuarios 18+
 3. priorizar retiros sobre otras operaciones
 4. mantener mezcla razonable entre **observado**, **inferido** y **estimado**
 5. reflejar picos en mediodía, tarde y fechas de pago
-

16.1 Política de servicio realista

El tiempo de servicio visible NO depende solo del tipo de operación presumido.

En este sistema también puede verse afectado por:

- familiaridad del cliente con el ATM
- edad y alfabetización digital
- necesidad de ayuda del personal
- lentitud del sistema
- reintentos por error o duda
- interrupciones por falla o indisponibilidad

Componentes del tiempo de servicio observable

Se propone entender el servicio como suma de componentes:

1. acercamiento e inserción de tarjeta / inicio
2. autenticación e interacción con menú
3. ejecución de operación principal
4. retiro de dinero o comprobante si aplica
5. cierre de sesión / salida física del área ATM

Efecto de ayuda asistida

Si interviene personal del banco para apoyar a una persona vulnerable, esto puede incrementar el tiempo de servicio observado. Esa variación no debe confundirse automáticamente con una operación más compleja.

Política documental recomendada

El modelo debe separar conceptualmente:

- tipo de operación inferido
 - duración observada
 - fricción del usuario
 - intervención asistida
-

16.2 Política de abandono realista

El abandono no debe modelarse como fenómeno idealizado ni puramente arbitrario.

Factores plausibles de abandono en este caso

- tiempo de espera acumulado
- longitud visible de la cola
- falla percibida de uno o más ATM
- reducción de cajeros funcionales
- percepción de lentitud o desorden
- restricción horaria o contexto nocturno

Forma recomendada de modelarlo

En esta etapa documental, el abandono debe quedar como función de:

- espera observada
- saturación visible
- contexto operativo

Más adelante podrá modelarse como:

- umbral determinístico
- función probabilística
- esquema híbrido

Regla de especialista

No suponer que todo abandono depende solo de minutos esperados. En campo, la percepción visual de la cola y la sensación de indisponibilidad pueden disparar abandono antes de alcanzar umbrales altos de tiempo.

16.3 Parámetros confirmados, inferidos y pendientes de verificación

Confirmados o respaldados razonablemente

- sede: Banco de la Nación, sede central de Puno
- número de ATM: 4
- existencia de una sola cola general para uso del primer ATM libre
- existencia de cola preferencial para población vulnerable
- uso relevante de ATM en contexto híbrido 2026
- calendario BN de pagos públicos y pensiones
- uso de tarjeta/agente/cajero para gran parte de usuarios de Pensión 65
- posibilidad real de cashout
- posibilidad real de mantenimiento
- existencia de reposición de efectivo con horario no fijo y no público

Inferidos con base contextual fuerte

- retiro como operación dominante
- picos en fin de mes, quincena y mediodía/tarde
- incremento de demora por ayuda asistida
- dependencia mayor del efectivo en Puno que en contextos metropolitanos más digitalizados

Pendientes de verificación directa

- límite exacto de retiro en horarios nocturnos para la sede/canal específico observado
- frecuencia empírica real de cashout
- duración típica de mantenimiento o reinicio
- frecuencia real de ayuda del personal en ATM
- proporción exacta de usuarios vulnerables que eligen ATM frente a ventanilla

Regla metodológica

Todo parámetro pendiente debe quedar marcado como tal. Mejor una incertidumbre explícita que una falsa precisión.

16.4 Objetivos experimentales de la simulación

La simulación no debe correrse “a ver qué pasa”. Debe responder preguntas concretas.

Objetivos principales

1. Estimar el tiempo promedio de espera (W_q) en condiciones normales.
2. Estimar la longitud promedio de cola (L_q) en diferentes franjas horarias.
3. Medir la utilización del sistema de 4 ATM bajo distintos escenarios.
4. Estimar la tasa de pérdida por abandono o indisponibilidad.
5. Evaluar el efecto de fallas, mantenimiento y cashout en la cola.
6. Evaluar el efecto del calendario de pagos del BN sobre la congestión.
7. Evaluar el efecto potencial de flujos asociados a Pensión 65 cuando el canal de acceso relevante es ATM/agente.

Objetivos comparativos

8. Comparar día normal vs fin de mes.
9. Comparar operación estable vs pérdida de 1 ATM.
10. Comparar operación estable vs cashout parcial.
11. Comparar franja diurna vs franja restringida nocturna.

16.5 Matriz formal de escenarios

Escenario	Descripción	Factores activos	Objetivo
S1_normal	día hábil normal	demanda base, 4 ATM operativos	línea base
S2_fin_mes	presión por pagos de cierre de mes	peak_payroll_flag alta demanda	medir congestión laboral
S3_quincena	presión intermedia por pagos	quincena, demanda media-alta	comparar patrón de cola
S4_pension65_atm	presión bimestral parcial	transferencia social + canal ATM/agente	medir efecto adulto mayor / retiro
S5_falla_1_atm	un ATM fuera por falla	capacidad reducida	medir resiliencia
S6_cashout	un ATM sin efectivo	capacidad reducida + percepción negativa	medir abandono y saturación
S7_mantenimiento	intervención operativa temporal	mantenimiento + reducción de capacidad	medir impacto de interrupción
S8_nocturno_restringida	franja con restricciones	menor capacidad funcional / operativa	medir presión residual

Escenario	Descripción	Factores activos	Objetivo
S9_critico	combinación de pico + falla + cola alta	multicausal	estrés del sistema

16.6 Estrategia de calibración del modelo

Fase 1. Calibración estructural

Se valida que:

- la lógica del sistema represente correctamente la cola única, cola preferencial, 4 ATM y contingencias básicas

Fase 2. Calibración de llegadas

Se usan:

- observaciones reales disponibles
- nuevos muestreos por franja y calendario
- hipótesis iniciales si aún faltan datos

Fase 3. Calibración de servicio

Se ajustan:

- tiempos visibles por tipo de operación inferida
- penalización por ayuda asistida
- variación por interrupciones

Fase 4. Calibración de abandono

Se ajusta la relación entre:

- espera
- longitud de cola
- capacidad disponible
- probabilidad de desistimiento

Criterio de aceptación inicial

El modelo se considera razonablemente calibrado si reproduce patrones plausibles de:

- formación de cola
- presión por franja
- uso intensivo en fechas de pago

- incremento de pérdida cuando se reduce capacidad

16.7 Limitaciones del modelo

Este modelo NO debe presentarse como reconstrucción exacta del funcionamiento interno del banco.

Limitaciones principales

- observación externa y parcial
- muestra observada pequeña
- tipo de operación no verificable directamente
- estado interno del ATM no observable en detalle
- falta de datos transaccionales oficiales del banco
- falta de política pública visible sobre reposición exacta de efectivo
- parte del comportamiento de programas sociales depende de canales alternos no ATM

Consecuencia metodológica

La simulación debe presentarse como:

- **modelo plausible, estructurado y defendible**
- no como réplica perfecta del sistema real

Eso no debilita el trabajo; lo vuelve intelectualmente honesto.

16.8 Tabla de parámetros iniciales del modelo

Esta tabla NO define todavía los valores definitivos del modelo de simulación. Define qué parámetros existen, cómo deben interpretarse y cuál es su estatus actual.

Grupo	Parámetro	Rol en el modelo	Estado actual	Fuente / criterio
llegadas	tasa de llegada por franja	determina intensidad de entrada al sistema	pendiente de calibración	observación real + calendario BN
llegadas	distribución de interarribos	modela separación temporal entre clientes	hipótesis inicial	Poisson / exponencial como baseline

Grupo	Parámetro	Rol en el modelo	Estado actual	Fuente / criterio
llegadas	ajuste por inicio/fin de mes	incrementa demanda en fechas laborales	supuesto fuerte defendible	cronograma BN + contexto de pagos
llegadas	ajuste por Pensión 65	incrementa demanda parcial en ciertos periodos	supuesto condicionado	depende del canal de cobro observable
servicio	tiempo base de consulta	duración corta esperada	pendiente de calibración	inferencia por permanencia visible
servicio	tiempo base de retiro	duración dominante esperada	pendiente de calibración	inferencia + contexto ATM
servicio	tiempo base de pago/transfere	duración media/alta esperada	pendiente de calibración	inferencia operacional
servicio	penalización por ayuda asistida	aumenta duración observada	supuesto operativo	contexto real BN Puno
servicio	dispersión del tiempo de servicio	variabilidad entre usuarios	pendiente de calibración	nueva observación y ajuste empírico
abandono	umbral o función de espera	probabilidad de desistimiento	pendiente de diseño fino	cola visible + espera + saturación
abandono	sensibilidad a falla visible	aumenta abandono ante indisponibilidad	supuesto fuerte defendible	comportamiento observado plausible
abandono	sensibilidad a longitud de cola	aumenta abandono con cola alta	supuesto fuerte defendible	contexto de congestión
fallas	frecuencia de falla de ATM	reduce capacidad efectiva	pendiente de verificación directa	observación + escenarios
fallas	duración de falla	tiempo fuera de servicio	pendiente de verificación directa	inferencia / escenarios

Grupo	Parámetro	Rol en el modelo	Estado actual	Fuente / criterio
recarga	ocurrencia de reposición de efectivo	reactiva ATM en cashout	confirmada como evento	contexto real del usuario
recarga	horario de reposición	momento de recarga	incierto y variable	NO fijar como hora exacta
recarga	duración de indisponibilidad por recarga	tiempo muerto asociado	pendiente de calibración	modelar como intervalo plausible
cashout	probabilidad de agotamiento de efectivo	genera pérdida temporal de capacidad	pendiente de calibración	contexto real confirmado
cashout	efecto sobre abandono	aumenta percepción de indisponibilidad	supuesto fuerte defendible	realismo operacional

Regla profesional de uso

Mientras no existan datos más completos, estos parámetros deben manejarse bajo tres etiquetas:

- confirmado
- inferido
- pendiente de calibración

Eso evita convertir supuestos en pseudo-hechos.

16.8.1 Valores preliminares numéricos de trabajo

Los siguientes valores NO son definitivos ni empíricamente cerrados. Son valores preliminares de trabajo para una futura fase de modelado, elegidos SOLO donde ya existe suficiente criterio documental y operativo para no inventar sin base.

Parámetro	Valor preliminar	Unidad	Justificación
número de ATM	4	cajeros	confirmado por contexto real del caso

Parámetro	Valor preliminar	Unidad	Justificación
intervalo base de snapshot	1	minuto	criterio metodológico defendible para L_q
unidad temporal del modelo	1	segundo	suficiente granularidad para eventos discretos
ventana inicio_mes	días 1–5	días calendario	regla operativa documental
ventana quincena	días 14–16	días calendario	regla operativa documental
ventana fin_mes	días 28–fin de mes	días calendario	regla operativa documental
tiempo visible corto	30–90	segundos	compatible con consulta simple o retiro muy ágil
tiempo visible medio	90–180	segundos	compatible con retiro típico
tiempo visible medio-alto	180–300	segundos	compatible con pago, transferencia o fricción de uso
abandono por espera alta (umbral documental inicial)	240–420	segundos	punto preliminar defendible para saturación visible
frecuencia base de población adolescente en ATM	0–5%	proporción	uso marginal en este contexto
presencia de usuarios de Pensión 65 en canal ATM/agente	parcial, no total	cualitativo	confirmado que no todo el programa presiona ATM

16.8.2 Criterio experto sobre estos valores

Estos valores sirven para:

- preparar experimentación futura
- establecer rangos iniciales plausibles

- evitar empezar con números completamente arbitrarios

No sirven todavía para afirmar validez estadística fuerte.

16.8.3 Valores que NO deben fijarse todavía

Todavía no corresponde fijar con falsa precisión:

- tasa exacta de llegada por hora
- distribución cerrada de servicio
- frecuencia exacta de cashout
- duración exacta de mantenimiento
- horario exacto de reposición

Esos parámetros deben quedar en calibración futura.

16.9 Alcance actual del proyecto

En esta etapa, el trabajo queda centrado en:

- documentación estructural del sistema
- formalización de datos
- reglas operativas
- escenarios
- parámetros iniciales
- diagramas

Importante

Todavía no se inicia implementación en SimPy.

Eso es deliberado. Primero se estabiliza el modelo conceptual y documental; después recién se pasa a la construcción computacional.

16.10 Reglas exactas preliminares de generación de eventos

Esta sección NO implementa nada todavía. Solo fija la lógica que debería seguir la futura construcción computacional.

16.10.1 Eventos principales del sistema

Los eventos mínimos del modelo deben ser:

1. `customer_arrival`
2. `queue_enter`
3. `service_start`
4. `service_end`

5. customer_abandon
6. atm_failure
7. atm_cashout
8. atm_maintenance_start
9. atm_recovery
10. cash_replenishment
11. system_snapshot

16.10.2 Regla preliminar de generación de llegadas

- generar llegadas en función de una intensidad base por franja horaria
- multiplicar esa intensidad por modificadores de calendario:
 - inicio de mes
 - quincena
 - fin de mes
 - transferencias sociales

16.10.3 Regla preliminar de asignación de servicio

- si existe ATM funcional libre, iniciar servicio
- si no existe, entrar a cola
- asignación al primer ATM funcional libre

16.10.4 Regla preliminar de duración de servicio

- partir de una duración base según tipo de operación inferido
- ajustar por:
 - fricción del usuario
 - ayuda asistida
 - contingencia operativa

16.10.5 Regla preliminar de abandono

- el cliente en cola reevalúa su permanencia cuando:
 - pasa cierto tiempo de espera
 - la cola visible aumenta
 - un ATM deja de estar disponible
 - aparece una señal visible de falla/cashout

16.10.6 Regla preliminar de fallas y cashout

- una falla reduce temporalmente ATM activos
- un evento de cashout reduce temporalmente capacidad funcional
- ambos eventos deben elevar el nivel compuesto de presión del sistema

16.10.7 Regla preliminar de reposición

- la reposición de efectivo debe modelarse como evento exógeno no fijo

- su ocurrencia reactiva un ATM que estaba en `cashout`
 - no debe programarse a una hora exacta determinista en esta etapa
-

16.11 Pseudológica detallada del simulador (sin implementación)

Paso 1. Inicialización

- definir horizonte temporal
- definir 4 ATM con estado inicial
- definir parámetros base de llegadas y servicio
- definir calendario operativo y flags contextuales

Paso 2. Motor de eventos

- insertar primer `customer_arrival`
- insertar evento periódico `system_snapshot`
- insertar contingencias operativas si el escenario las activa

Paso 3. Procesamiento de llegada

- registrar cliente
- evaluar contexto de pico
- evaluar disponibilidad de ATM funcional
- si hay ATM libre -> iniciar servicio
- si no hay -> entrar a cola

Paso 4. Procesamiento de cola

- mantener orden general FIFO
- contemplar prioridad excepcional si el caso se clasifica como preferencial
- reevaluar abandono mientras espera

Paso 5. Procesamiento de servicio

- asignar duración preliminar
- permitir incremento por ayuda o fricción
- permitir interrupción por falla/cashout

Paso 6. Procesamiento de contingencias

- falla: reducir capacidad
- mantenimiento: bloquear ATM temporalmente
- cashout: sacar ATM del conjunto funcional
- reposición: devolver ATM al conjunto funcional

Paso 7. Cierre de cliente

- registrar salida o pérdida
- actualizar métricas acumuladas
- liberar ATM si corresponde

Paso 8. Métricas finales

- calcular W_q
- calcular L_q
- calcular utilización
- calcular abandono
- comparar por escenario

Regla final

Esto ya deja preparada la transición a implementación, pero todavía sigue siendo fase de especificación. No se ha iniciado SimPy ni código ejecutable en esta etapa.

17. Diagramas recomendados para la documentación

Sí: conviene MUCHO agregar diagramas.

17.1 Prioridad alta

a) BPMN del proceso de atención ATM Sirve para representar:

- llegada del cliente
- formación de cola
- asignación de ATM
- operación
- salida o abandono
- eventos de falla/interrupción

b) UML Activity Diagram Sirve para ramas de decisión:

- ATM libre / ocupado
- entra a cola / no entra
- espera / abandona
- operación exitosa / falla

c) Diagrama Entidad-Relación Sirve para documentar la estructura de `customer_event_log.csv`, `atm_state_log.csv` y `system_snapshot_log.csv`.

17.2 Prioridad media

d) Casos de uso UML Útil para delimitar alcance del sistema simulado.

e) **Diagrama de estados del ATM** Útil para describir:

- idle
- busy
- down_failure
- down_maintenance
- cashout

17.3 Recomendación final de esta fase

Si solo se hacen tres diagramas en esta etapa, los correctos son:

1. **BPMN del proceso general**
 2. **UML Activity Diagram**
 3. **Entidad-Relación**
-

18. Qué falta mejorar todavía en esta fase

Antes de pasar a SimPy, todavía faltaría fortalecer esta fase con criterio de especialista:

18.1 Matriz formal de trazabilidad epistemológica

No alcanza con decir “hecho vs supuesto”. Lo correcto es construir una matriz con estas columnas:

- variable o regla
- origen de evidencia
- nivel de evidencia
- tipo de construcción (observado, inferido, estimado, supuesto_operativo)
- impacto en resultados
- sensibilidad esperada
- plan de validación futura

Esto es importante porque no todas las hipótesis pesan igual. Por ejemplo:

- asumir que el retiro domina operaciones afecta fuerte la utilización y tiempo de servicio
- asumir que el sexo está cerca de paridad afecta poco el desempeño de la cola

O sea: hay que distinguir entre supuestos **estructurales**, **operativos** y **descriptivos**.

18.2 Diccionario formal de datos y metadatos

Se necesita un diccionario por archivo que incluya:

- nombre técnico

- nombre legible
- definición operacional
- tipo de dato
- dominio permitido
- valores nulos permitidos
- forma de captura
- unidad de medida
- origen (**observado**, **inferido**, **estimado**)
- reglas de consistencia

Sin eso, después nadie sabe si **departure_ts** significa salida del recinto, fin de transacción o pérdida de visibilidad del usuario.

18.3 Taxonomía formal de picos de demanda

peak_flag no puede quedar como intuición humana. Debe definirse con una taxonomía reproducible.

Se recomienda separar al menos tres dimensiones:

a) Pico intradía

- mañana
- mediodía
- tarde
- noche

b) Pico de calendario laboral

- primera semana del mes
- última semana del mes
- quincena
- fin de mes

c) Pico por evento social/programático

- pago de planillas
- subvenciones sociales
- campañas o pagos extraordinarios
- feriados / vísperas / cierres

Además, el modelo debería distinguir:

- **peak_intraday_flag**
- **peak_payroll_flag**
- **peak_social_transfer_flag**
- **peak_composite_level**

Eso es muchísimo mejor que un solo **true/false** bruto.

18.4 Calendario de pagos como variable exógena del sistema

Sí: es totalmente correcto considerar que a inicios y fines de mes suele aumentar el tráfico por depósitos de salarios, pagos de trabajadores y disponibilidad de fondos.

Documentalmente, eso NO debe quedar como comentario informal. Debe introducirse como una variable exógena explícita:

- `payroll_cycle_flag`
- `payroll_cycle_type` (`inicio_mes`, `quincena`, `fin_mes`, `ninguno`)

Y debe declararse como una hipótesis operativa muy defendible para el contexto peruano.

18.5 Integración explícita de Pensión 65 en el modelo de picos

Esto era clave y sí había que verificarlo. La evidencia pública encontrada muestra que:

- **Pensión 65 paga de manera bimestral**
- gran parte de usuarios cobra mediante **tarjeta de débito del Banco de la Nación**
- esos usuarios pueden retirar en **cajeros o agentes Multired**
- pero también existe pago por **agencia bancaria, empresa transportadora de valores** (“carritos y avioncitos pagadores”) y **pago a domicilio** según localidad y modalidad

Verificación lograda

Con evidencia de Pensión 65 y MIDIS se puede afirmar que el cobro se realiza en **ambos esquemas**:

- por canales bancarios formales como **cajero/agente con tarjeta**
- y también por modalidades **no ATM** en zonas alejadas o sin infraestructura bancaria suficiente

Por lo tanto, para Puno NO corresponde asumir que todos los adultos mayores de Pensión 65 van al cajero. Tampoco corresponde excluirlos del sistema ATM.

La formulación correcta es:

- una parte relevante de usuarios mayores **sí puede presionar ATM/agentes**
- otra parte cobra por modalidades alternativas y no impacta directamente la cola ATM observada

Implicación metodológica

Entonces la variable correcta no es “Pensión 65 sí/no”, sino algo más fino:

- `social_transfer_cycle_flag`
- `social_transfer_program` (`pension_65`, `otro`, `ninguno`)
- `social_transfer_access_channel` (`atm_agente`, `agencia`, `etv`, `domicilio`, `desconocido`)

18.6 Reglas formales de inferencia del tipo de operación

No basta con “si demora poco es consulta”. Hace falta una tabla metodológica con:

- rango de duración
- operación más probable
- operaciones alternativas posibles
- nivel de confianza máximo permitido

Y atención con esto: el tiempo total visible no depende solo de la operación. También depende de:

- familiaridad del usuario con ATM
- edad y alfabetización digital
- problemas de lectura o visión
- lentitud del sistema
- interrupciones o dudas durante la operación

Por eso jamás debería haber confianza alta automática solo por duración.

18.7 Segmentación operacional de personas adultas mayores

No alcanza con `adulto_mayor = 60+` si se quiere modelar mejor el impacto de Pensión 65 o de la fricción de uso del ATM.

Se recomienda separar, al menos documentalmente:

- `adulto_mayor_joven` (60–74)
- `adulto_mayor_mayor` (75+)

No necesariamente para usarlo ya en todos los CSV, pero sí para dejarlo previsto como mejora. Porque la fricción operativa puede cambiar mucho entre ambos grupos.

18.8 Protocolo de separación entre datos reales y datos sintéticos

Esto tiene que subir de nivel. No alcanza con decir “separarlos”.

Lo correcto es tener:

- `observed_raw/` o archivo real claramente identificado
- `synthetic_scenarios/` o archivo de ejemplos sintéticos
- metadata de procedencia en cada fila o archivo
- prohibición explícita de mezclar ambos para estimación empírica sin etiquetado

En otras palabras: dataset sintético sirve para probar estructura y escenarios, NO para fingir evidencia observada.

18.9 Matriz de escenarios de simulación y documentación

Antes de SimPy, ya conviene definir escenarios de referencia:

1. operación normal
2. pico laboral de inicio/fin de mes
3. pico por subvención social
4. falla parcial de ATM
5. cashout
6. mantenimiento programado
7. reducción nocturna de disponibilidad
8. congestión con abandono

Esto permite que la documentación quede alineada con experimentos reproducibles.

18.10 Paquete mínimo de diagramas analíticos

No “diagramas” en general. Lo correcto es exigir un paquete mínimo con función precisa:

1. **BPMN del proceso observado real**
2. **UML Activity del flujo de atención y abandono**
3. **ERD del modelo de datos**
4. **Diagrama de estados del ATM**
5. **Mapa causal de factores de congestión** (aunque sea no UML)

Ese quinto diagrama es muy útil porque muestra relaciones entre:

- calendario de pagos
- picos horarios
- fallas
- edad/perfil de usuario
- canal de cobro
- abandono

18.11 Plan de validación empírica incremental

Hace falta definir cómo se validará lo documentado. Por ejemplo:

- validar si primera/última semana efectivamente aumenta la cola
- validar si adultos mayores concentran más presencia en ciertos días bimestrales
- validar si los tiempos de permanencia cambian por perfil etario
- validar si la noche restringida reduce o solo desplaza la demanda

Sin plan de validación, la documentación queda linda pero muda.

18.12 Conclusión técnica de esta mejora

Lo que falta no es “más texto”, sino más **estructura de conocimiento**:

- trazabilidad
 - taxonomías
 - segmentación
 - escenarios
 - validación
 - separación estricta de evidencia y síntesis
-

19. Convenciones de datos

- usar **snake_case**
 - timestamps en formato YYYY-MM-DD HH:MM:SS
 - booleanos en **true** / **false**
 - categóricas en minúsculas con guion bajo
 - no mezclar 12.49 con 12:49
 - no marcar como observado lo que fue inferido
-

20. Fuentes públicas consideradas en esta refinación

- **RENIEC**: padrón ERM 2026 y composición por sexo
 - **INEI**: pobreza monetaria 2025 publicada en 2026; proyecciones de población 2018–2026
 - **BCRP**: Reporte del Sistema Nacional de Pagos y tendencias de pagos digitales 2026
 - **SBS**: marco y reportes de inclusión financiera
-

21. Conclusión metodológica

Este proyecto puede ser serio y defendible SI hace tres cosas bien:

1. diferencia entre dato observado, inferido y estimado
2. usa ejemplos realistas acordes al contexto de Puno en 2026
3. documenta explícitamente los supuestos antes de simular

Eso es lo que convierte una idea de aula en un trabajo con fundamento técnico real.

Anexo A. Matriz de trazabilidad epistemológica

Este anexo define cómo se justifica cada componente del modelo. La idea no es solo “tener supuestos”, sino saber:

- de dónde sale cada afirmación
- cuán fuerte es su respaldo
- cuánto afecta los resultados
- cómo se validará o corregirá después

A.1 Escala de nivel de evidencia

Nivel	Descripción
E1	Observación directa del equipo en campo
E2	Evidencia documental pública oficial específica
E3	Inferencia razonable basada en contexto y literatura institucional
E4	Supuesto operativo provisional aún no validado

A.2 Escala de impacto en la simulación

Nivel	Descripción
alto	puede cambiar fuertemente colas, tiempos o utilización
medio	afecta segmentación o realismo, pero no redefine el sistema
bajo	aporta detalle descriptivo, con poco efecto en KPIs principales

A.3 Escala de sensibilidad esperada

Nivel	Descripción
alta	pequeñas variaciones alteran mucho el resultado
media	altera parcialmente métricas y patrones
baja	cambia poco el comportamiento agregado

A.4 Matriz principal de trazabilidad

Variable / Regla	Origen de evidencia	Nivel evidencia	Tipo de construcción	Impacto	Sensibilidad	Plan de validación
sistema con 4 ATM	documento base del proyecto	E2	supuesto_estructural	alto	alta	verificación en campo y con sede observada
llegada y salida de usuarios	observación externa	E1	observado	alto	alta	ampliar muestreo por más días
longitud de cola visible	observación externa	E1	observado	alto	alta	tomar snapshots sistemáticos por intervalo
tipo de operación no visible	restricción metodológica de observación externa	E1	restricción_observacional	alto	alta	no tratar como observado; usar inferencia controlada
retiro como operación dominante	contexto ATM Perú 2026 + uso persistente de efectivo	E2/E3	inferido	alto	alta	contrastar con observación de duraciones y patrón horario
consulta como operación corta	heurística operacional razonable	E3	inferido	medio	media	validar contra duraciones muy breves repetidas

Variable / Regla	Origen de evi- dencia	Nivel ev- idencia	Tipo de construc- ción	Impacto	Sensibilidad	Plan de vali- dación
picos en mediodía y tarde	patrón urbano- laboral esperado + muestra obser- vada	E1/E3	inferido	alto	alta	observación exten- dida por franja
picos por ini- cio/fin de mes	lógica de pagos laborales y disponi- bilidad de fondos	E3	supuesto_ operativo	alto	alta	observar semanas 1 y 4/5 del mes
impacto bimes- tral de Pensión 65	fuentes oficiales MIDIS/Pensión 65	E2	inferido	alto	media	observar fechas bimes- trales de pago en zona
Pensión 65 cobra por ATM/agent y otras modali- dades	fuentes oficiales MIDIS/Pensión 65	E2	hecho_ operativo	alto	media	diferenciar localidad urbana vs alejada
mayoría de usuarios 18+	contexto de uso ATM general + RE- NIEC adultez electoral	E2/E3	inferido	medio	media	validar con nuevas observa- ciones

Variable / Regla	Origen de evidencia	Nivel evidencia	Tipo de construcción	Impacto	Sensibilidad	Plan de validación
adolescentes como casos marginales	criterio contextual para ATM generalista	E3	supuesto_operativo	medio	baja	corregir si el punto observado está cerca de campus/colegios
sexo/género cercano a paridad en adultos mayor dependencia del efectivo en Puno	padrón RE-NIEC 2026 INEI pobreza + heterogeneidad territorial + contexto financiero	E2 E2/E3	inferido inferido	bajo alto	baja media	usar solo como segmentación descriptiva contrastar con comportamiento de retiro y congestión
fallas y cashout como eventos discretos	documento base + realidad ATM	E2/E3	supuesto_operativo	alto	media	observar interrupciones y saturación visibles
ventana restringida 22:00–05:00	documento base	E2	supuesto_operativo	medio	media	contrastar con política operativa real si se consigue

A.5 Lectura experta de la matriz

No todos los elementos deben recibir el mismo esfuerzo de validación.

Prioridad 1 de validación Son los que más cambian los KPIs:

- patrón de llegadas
- definición de picos
- mezcla de tipos de operación
- impacto de pagos laborales
- impacto de Pensión 65
- abandono por saturación

Prioridad 2 de validación

- comportamiento por franja etaria
- diferencias por sexo/género percibido
- distribución de fallas

Prioridad 3 de validación

- refinamientos descriptivos de perfil de usuario

A.6 Regla metodológica de uso

Cada vez que se agregue una nueva variable o regla al modelo, debe incorporarse a esta matriz. Si no entra en la matriz, no debería entrar a la simulación.

Anexo C. Taxonomía exacta de peak flags y calendario operativo

El objetivo de este anexo es reemplazar el **peak_flag** genérico por un sistema reproducible y auditable.

C.1 Principio general

Un “pico” no es una sensación del observador. Debe ser una condición definida por calendario, franja horaria o evento social/operativo.

Por eso se recomienda separar los picos en múltiples dimensiones.

C.2 Peak flags recomendados

1. peak_intraday_flag Marca si una observación ocurre en una franja horaria de alta congestión intradía.

Valores: - **true** - **false**

2. peak_intraday_band Clasifica la franja del día.

Valores recomendados: - **morning_low** - **morning_transition** - **midday_peak** - **afternoon_peak** - **evening_peak** - **night_low**

3. peak_payroll_flag Marca si el registro cae dentro de un periodo de presión por pagos laborales.

Valores: - true - false

4. payroll_cycle_type Clasifica el tipo de presión de calendario laboral.

Valores: - inicio_mes - quincena - fin_mes - ninguno

5. peak_social_transfer_flag Marca presión por programas sociales.

Valores: - true - false

6. social_transfer_program Identifica el programa social asociado si existe.

Valores iniciales: - pension_65 - otro - ninguno

7. social_transfer_access_channel Canal probable de cobro del programa social.

Valores: - atm_agente - agencia - etv - domicilio - desconocido

8. peak_operational_flag Marca si la congestión está agravada por reducción de capacidad operativa.

Valores: - true - false

9. peak_operational_type Describe la causa operativa.

Valores: - atm_failure - cashout - maintenance - network_issue - reduced_service_window - none

10. peak_composite_level Resume el nivel de presión total del sistema combinando dimensiones.

Valores: - normal - moderado - alto - critico

C.3 Regla operativa de calendario laboral

Mientras no se tenga calendario bancario oficial detallado de la sede, se propone la siguiente regla documental inicial:

inicio_mes

- del día 1 al día 5 del mes

quincena

- del día 14 al día 16 del mes

fin_mes

- del día 28 al último día del mes

ninguno

- cualquier otro día

Esto NO es una verdad universal, sino una regla operativa inicial defendible para observación y simulación.

C.4 Regla operativa de Pensión 65

Con base en la evidencia pública, se debe documentar que:

- Pensión 65 genera presión **bimestral**
- no toda esa presión llega al ATM observado
- el efecto depende del canal de cobro disponible en la zona

Por eso la regla correcta es:

- activar `peak_social_transfer_flag = true` en periodos bimestrales identificados
- pero diferenciar el impacto esperado según `social_transfer_access_channel`

C.5 Regla de combinación para `peak_composite_level`

Se propone esta lógica inicial:

normal

- sin pico intradía
- sin pico laboral
- sin transferencia social
- sin reducción operativa

moderado

- una sola fuente de presión activa

alto

- dos fuentes de presión activas

critico

- tres o más fuentes de presión activas
- o una presión alta combinada con reducción operativa fuerte

Ejemplo:

- mediodía + fin de mes = **alto**
- mediodía + fin de mes + falla de ATM = **critico**

C.6 Tabla maestra de interpretación

Dimensión	Variable	Uso
hora del día	peak_intraday_flag , peak_intraday_band	capturar congestión por franja
calendario laboral	peak_payroll_flag , payroll_cycle_type	capturar efecto salarios/pagos
programas sociales	peak_social_transfer_flag , social_transfer_program , social_transfer_access_channel	capturar presión bimestral o focalizada
operación del sistema	peak_operational_flag , peak_operational_type	capturar pérdida de capacidad
síntesis	peak_composite_level	resumir estado general

C.7 Recomendación de actualización de CSVs

En la siguiente iteración, el dataset de eventos y snapshots debería incorporar estas nuevas variables. El actual **peak_flag** puede mantenerse por compatibilidad, pero debería convertirse en una derivación simplificada de esta taxonomía.

C.8 Regla de especialista

Nunca usar un único **peak_flag** como si explicara toda la congestión. En sistemas reales de ATM, la congestión es multicausal:

- hora
- calendario
- transferencias sociales
- capacidad operativa
- perfil de usuario

Y si no se separan esas causas, después no se entiende por qué hubo cola.

Anexo B. Diccionario formal de datos

Este anexo define de manera operativa cada variable del modelo. El objetivo es evitar ambigüedades y garantizar consistencia entre observación, documentación, limpieza y simulación.

B.1 Diccionario de customer_event_log.csv

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
event_id	ID del evento	string	EVT-XXXX	No	observado	identificado único del evento de cliente	no repetir
customer_id	ID anónimo del cliente	string	CUST-XXXX	No	observado	identificado no personal del usuario observado	no repetir por evento
branch_id	sede	string	texto controlado	No	observado	identifica la sede o punto ATM	debe coincidir con catálogo de sedes
observation_date	fecha de observación	date	YYYY-MM-DD	No	observado	fecha calendario del evento	debe coincidir con arrival_ts
day_of_week	día de semana	categorical	monday...sunday	No	derivado	día de la semana derivado de la fecha	debe derivarse automáticamente
day_type	tipo de día	categorical	weekday, No saturday, sunday_holiday	No	derivado	clasifica el día según patrón operativo	coherente con day_of_week

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato Nulos		Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
hour_block	bloque horario	string	HH:MM-HH:MM	No	derivado	bloque horario normalizado del evento	debe contener arrival_ts
peak_flag	pico simplificado	boolean	true, false	No	inferido	bandera resumida de congestión	idealmente derivada de taxonomía C
peak_intraday	banda intradía	categorical	morning_low, morning_transition, midday_peak, afternoon_peak, evening_peak, night_low	No	inferido	franja operativa intradía del evento	coherente con arrival_ts
payroll_cycle	ciclo de pagos laborales	categorical	inicio_mes, quincena, fin_mes, ninguno	No	inferido	clasificación de calendario laboral	coherente con observation_date
peak_social	presión de transacción social	boolean	true, false	No	inferido	indica si el evento cae en contexto de programa social relevante	requiere criterio de calendario

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
peak_operational_type	tipo de presión operativa	categorical	atm_failure, cashout, maintenance, network_issue, reduced_service_window, none	Yes	inferido/modulado	modulado operativa dominante que agrava la congestión	coherente con estado ATM o snapshot
peak_composite_level	com-puesto de presión	categorical	normal, moderado, alto, critico	No	inferido	síntesis multi-causal de presión del sistema	coherente con combinación de flags
arrival_ts	llegada	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado	instante de llegada visible del usuario al sistema	debe ser <= departure_ts
service_start_ts	inicio de atención	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	inferido	instante aproximado en que inicia uso efectivo del ATM	si existe, debe ser >= arrival_ts
service_end_ts	fin de atención	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	inferido	instante aproximado en que termina la operación	si existe, debe ser >= service_start_ts

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / for- mato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consis- tencia
departure_ts	salida	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado	inferido en que abandona el área observ- able o con- cluye interac- ción	debe ser >= arrival_ts
observed_sex	sexo/género percibido	categorical	masculino, femenino, no_determinado	Sí	observado	presunción visual externa del obser- vador	nunca tratar como identi- dad verifi- cada
estimated_age_range	rango etario esti- mado	categorical	joven, adulto, adulto_mayor, adolescente, no_determinado	Sí	inferido	rango etario aproxi- mado visible	evitar adolescente salvo caso claro
estimated_age_min	edad mín- ima esti- mada	integer	entero	Sí	inferido	extremo inferior del rango etario asig- nado	coherente con estimated_age_range
estimated_age_max	edad máx- ima esti- mada	integer	entero	Sí	inferido	extremo supe- rior del rango etario asig- nado	>= estimated_age_min

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / for- mato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consis- tencia
transaction_type	tipo de op- eración	categorical	retiro, consulta, pago, transferencia, otros	Sí	inferido	tipo de op- eración pre- sumido por du- ración y com- por- tamien- to visible	nunca marcar como obser- vado directo
transaction_type_inferida	tipo in- ferida	boolean	true, false	No	inferido	indica si el tipo fue in- ferido	para obser- vación externa casi siem- pre true
transaction_type_confianza	grado de inferen- cia	boolean	baja, media, alta	Sí	inferido	grado de con- fianza de la inferen- cia del tipo	no usar alta sin criterio fuerte
atm_id	ATM uti- lizado	integer	1..n	Sí	inferido	cajero asig- nado o pre- sumido	coherente con estado ATM si existe
queue_entered_a_cola	ingresó a cola	boolean	true, false	No	observado	si el usuario tuvo que esperar	si false , posi- ción debe ser 0 o nula

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
queue_position	posición en cola	entero	0..n	Sí	observado	información aproximada al llegar	si <code>queue_entered=false</code> , debe ser 0
abandoned	abandonó	boolean	true, false	No	observado	si el usuario dejó la cola sin atención	si true, <code>served_flag=false</code>
abandon_time	momento de abandono	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	Sí	observado	instante en que desiste y se retira	requerido si <code>abandoned=true</code>
abandon_reason	razón de abandono presumida	categorical	saturación, espera_alta, falla_percibida, horario, otros	Sí	inferido	causa probable del abandono	no tratar como causa verificada
served_flag	flag atendido	boolean	true, false	No	inferido	indica si logró usar ATM	incompatible con abandono final
blocked_by_queue	bloqueado por ventana restringida	boolean	true, false	No	estimado/modelado	afectación por restricción operativa horaria	usar solo en escenarios pertinentes
observation_id	id de observación	categorical	externa_visual	No	observado	método de captura de datos	fijo para esta etapa

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
data_quality	calidad sin-tético	integer	observado, inferido, estimado, mixto	No	metadato	resume naturalidad dominante del registro	debe ser coherente con columnas llenadas

B.2 Diccionario de atm_state_log.csv

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
atm_state	Estado ATM	string	ATMSTATE-XXXX	No	observado	único del cambio de estado	debe repetirse
atm_id	ATM	integer	1..n	No	observado	del cajero	debe existir en catálogo lógico del sistema
state_start_ts	inicio de estado	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado	de inicio del estado	< state_end_ts si existe
state_end_ts	fin de estado	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado	de cierre del estado	>= state_start_ts

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / for- mato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consis- tencia
atm_state	estado ATM	categorical	idle, busy, down_failure, down_maintenance, cashout, offline	No	inferido/modelado	nulo operativo del ATM	debe coincidir con flags auxiliares
cash_available	efectivo disponible	numeric	número >= 0	Sí	estimado/modelado	nulo remanente estimado	0 si cashout
failure_flag	flag técnica	boolean	true, false	No	inferido/modelado	nulo falla técnica	si true, estado coherente con falla
failure_type	tipo de falla	categorical	red, hardware, software, falta_efectivo, otros	Sí	estimado/modelado	nulo de falla pre-sumida/modelado	si failure_flag=false, idealmente nulo
maintenance_flag	flag	boolean	true, false	No	estimado/modelado	nulo intervención operativa	si true, estado coherente
maintenance_type	tipo de man- ten- imiento	categorical	preventivo, correctivo, recarga_efectivo, reinicio	Sí	estimado/modelado	nulo de man- ten- imiento	nulo si no aplica
network_outage_flag	flag de red	boolean	true, false	No	estimado/modelado	nulo problema externo de conectividad	coherente con failure_type=red si aplica

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
data_quality_flag	calidad del registro	categorica	observado, inferido, estimado, mixto	No	metadato	resume naturaleza del registro	coherente con construcción del estado

B.3 Diccionario de **system_snapshot_log.csv**

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
snapshot_id	ID del snapshot	string	SNAP-XXXX	No	observado	único del snapshot	no repetir
snapshot instante	instante snapshot	datetime	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	No	observado	de medición agregada	debe corresponder a franja válida
branch_id	sede	string	texto controlado	No	observado	sede del sistema observado	consistente con eventos
hour_block	bloque horario	string	HH:MM-HH:MM	No	derivado	bloque horario del snapshot	debe contener snapshot_ts

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / for- mato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consis- tencia
peak_flag	pico simpli- ficado	boolean	true, false	No	inferido	bandera resum- ida	idealmente derivada del anexo C
peak_intraday	banda in- tradía	categorical	morning_low, morning_transition, midday_peak, afternoon_peak, evening_peak, night_low	No	inferido	franja in- tradía del snap- shot	coherente con snapshot_ts
payroll_cycle	tipo de pagos labo- rales	categorical	inicio_mes, quincena, fin_mes, ninguno	No	inferido	contexto de cal- endario laboral	coherente con fecha
peak_social	transición social	boolean	true, false	No	inferido	indica presión por pro- grama social	requiere criterio tempo- ral
peak_operational	tipo de opera- tiva domi- nante	categorical	atm_failure, cashout, maintenance, network_issue, reduced_service_window, none	No	inferido/moda	estado opera- tiva domi- nante del estado agre- gado	coherente con conteos ATM
peak_composite	nivel de com- puesta	categorical	normal, moderado, alto, critico	No	inferido	síntesis de presión global del sistema	derivable de múlti- ples fac- tores

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / for- mato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
restricted_cash_window_flag	re-stringida	boolean	true, false	No	modelado	marca la franja 22:00–05:00 o equivalente	coherente con hora
queue_length_total	longitud total de cola	integer	0..n	No	observado	personas esperando en el instante	no puede ser negativo
active_atm_count	ATM activos	integer	0..n	No	inferido/modelado	de ATM operables	<= total ATM
busy_atm_count	ATM ocupados	integer	0..n	No	inferido/modelado	en servicio activo	<= active_atm_count
idle_atm_count	ATM libres	integer	0..n	No	inferido/modelado	ATM operables sin uso	coherente con conteos
failed_atm_count	ATM fallidos	integer	0..n	No	estimado/modelado	ATM fuera por falla	no puede ser negativo
cashout_atm_count	ATM sin efectivo	integer	0..n	No	estimado/modelado	ATM sin efectivo disponible	no puede ser negativo

Variable	Nombre legible	Tipo	Dominio / formato	Nulos	Origen	Definición de operacional	Regla de consistencia
blocked_logins	blo-queadas	integer	0..n	No	modelado	llegadas no atendibles por restricción o capacidad	no puede ser negativo
data_quality_flag	del snapshot	categorical	observado, inferido, estimado, mixto	No	metadato	resume naturaleza del snapshot	coherente con origen de cifras

B.4 Variables recomendadas para futura iteración

Las siguientes variables siguen siendo recomendadas para una versión aún más rica del modelo:

Variable	Archivo sugerido	Justificación
peak_intraday_flag	customer/system	separar pico horario real
peak_payroll_flag	customer/system	capturar explícitamente efecto de pagos laborales
social_transfer_program	customer/system	distinguir Pensión 65 u otros
social_transfer_access_channel	customer/system	distinguir ATM/agente, agencia, ETV, domicilio
peak_operational_flag	system	separar presión causada por pérdida de capacidad
assisted_service_flag	customer	marcar intervención del personal
priority_queue_flag	customer	distinguir eventos de cola preferencial

B.5 Reglas generales de consistencia cruzada

1. Si `abandoned=true`, entonces `served_flag` debe ser `false`.
 2. Si `queue_entered=false`, la posición en cola debe ser 0 o nula.
 3. Si existe `service_end_ts`, debe existir `service_start_ts`.
 4. `departure_ts` nunca puede ser anterior a `arrival_ts`.
 5. Si `atm_state=cashout`, entonces `cash_available` debería ser 0 o casi 0.
 6. `busy_atm_count + idle_atm_count` no debería exceder `active_atm_count`.
 7. Ningún conteo agregado del sistema puede ser negativo.
 8. Variables inferidas no deben etiquetarse como observadas.
-

Anexo D. Diagramas del sistema en PlantUML

Este anexo entrega diagramas textuales en PlantUML para que puedan renderizarse luego en herramientas compatibles.

D.1 Activity Diagram — flujo general del cliente en ATM

```
@startuml
title Flujo general de atención del cliente en ATM

start
:Cliente llega al área ATM;
:Registrar arrival_ts;

if (¿Hay ATM libre?) then (Sí)
  :Asignar ATM;
  :Registrar service_start_ts;
  :Cliente realiza operación;
  if (¿Ocurre falla?) then (Sí)
    :Interrupción / reintento / desistimiento;
  endif
  :Registrar service_end_ts;
  :Registrar departure_ts;
  stop
else (No)
  :Ingresa a cola;
  :Registrar queue_position_at_arrival;
  if (¿Cliente abandona?) then (Sí)
    :Registrar abandon_ts;
    :Registrar abandon_reason presumida;
    :departure_ts = abandon_ts;
    stop
  endif
endif
```

```

else (No)
    :Espera hasta disponibilidad;
    :Asignar ATM;
    :Registrar service_start_ts;
    :Cliente realiza operación;
    :Registrar service_end_ts;
    :Registrar departure_ts;
    stop
endif
endif
@enduml

```

D.2 State Diagram — estados del ATM

```

@startuml
title Estados operativos del ATM

[*] --> idle

idle --> busy : cliente asignado
busy --> idle : operación finalizada

idle --> down_failure : falla técnica
busy --> down_failure : falla durante operación

idle --> down_maintenance : mantenimiento programado
busy --> down_maintenance : cierre operativo

idle --> cashout : sin efectivo
busy --> cashout : efectivo agotado

down_failure --> idle : recuperación
down_maintenance --> idle : mantenimiento completado
cashout --> idle : recarga exitosa

idle --> offline : cierre total / desconexión
offline --> idle : reapertura

@enduml

```

D.3 Use Case Diagram — alcance funcional del sistema observado/simulado

```
@startuml
left to right direction
title Casos de uso del sistema ATM observado/simulado

actor Cliente
actor Observador
actor OperadorATM
actor ProgramaSocial

rectangle SistemaATM {
    usecase "Llegar al área ATM" as UC1
    usecase "Esperar en cola" as UC2
    usecase "Usar ATM" as UC3
    usecase "Abandonar cola" as UC4
    usecase "Registrar evento observado" as UC5
    usecase "Registrar estado ATM" as UC6
    usecase "Gestionar mantenimiento" as UC7
    usecase "Procesar cobro social" as UC8
}

Cliente --> UC1
Cliente --> UC2
Cliente --> UC3
Cliente --> UC4
Observador --> UC5
Observador --> UC6
OperadorATM --> UC6
OperadorATM --> UC7
ProgramaSocial --> UC8

UC8 ..> UC3 : puede usar
UC8 ..> UC2 : puede generar presión

@enduml
```

D.4 Diagrama de clases / estructura lógica de datos

```
@startuml
title Estructura lógica de datos del proyecto ATM

class CustomerEvent {
    event_id
}
```

```

    customer_id
    branch_id
    arrival_ts
    service_start_ts
    service_end_ts
    departure_ts
    observed_sex
    estimated_age_range
    transaction_type
    queue_entered
    abandoned
    served_flag
}

class ATMState {
    atm_state_event_id
    atm_id
    state_start_ts
    state_end_ts
    atm_state
    cash_available
    failure_flag
    maintenance_flag
}

class SystemSnapshot {
    snapshot_id
    snapshot_ts
    branch_id
    queue_length_total
    active_atm_count
    busy_atm_count
    idle_atm_count
    failed_atm_count
}

CustomerEvent --> ATMState : usa / impacta
SystemSnapshot ..> CustomerEvent : agrega eventos
SystemSnapshot ..> ATMState : agrega estados

@enduml

```

D.5 Mapa causal simplificado de congestión

```
@startuml
title Mapa causal simplificado de congestión ATM

rectangle "Calendario laboral\n(inicio/quincena/fin de mes)" as Payroll
rectangle "Transferencias sociales\n(Pensión 65 u otros)" as Social
rectangle "Hora del día" as Time
rectangle "Capacidad operativa ATM" as Capacity
rectangle "Perfil del usuario\n(edad, experiencia)" as Profile
rectangle "Tipo de operación" as TxType
rectangle "Llegadas" as Arrivals
rectangle "Tiempo de servicio" as Service
rectangle "Longitud de cola" as Queue
rectangle "Abandono" as Abandon

Payroll --> Arrivals
Social --> Arrivals
Time --> Arrivals
Capacity --> Queue
Profile --> Service
TxType --> Service
Arrivals --> Queue
Service --> Queue
Queue --> Abandon
Capacity --> Abandon

@enduml
```

D.6 BPMN completo para futura diagramación

Acá ya NO conviene una versión resumida. Para este proyecto, el flujo debe representar de forma completa:

- la llegada del cliente
- el registro observacional
- la decisión de capacidad disponible
- la formación de cola
- el posible abandono
- la asignación de ATM
- la ejecución de la operación
- las interrupciones por falla, cashout o mantenimiento
- el tratamiento especial de restricciones horarias
- el cierre del evento y su trazabilidad en los datos

D.6.1 Participantes / lanes recomendados en BPMN

Para que el diagrama sea serio, se recomienda usar al menos estas lanes:

1. **Cliente**
2. **Observador / Sistema de registro**
3. **Sistema ATM**
4. **Operación / Gestión ATM**

Opcionalmente, una quinta lane:

5. **Contexto operativo externo**
 - calendario de pagos
 - transferencias sociales
 - ventana restringida

D.6.2 Flujo BPMN completo en texto estructurado

Evento de inicio

1. **Inicio del evento de cliente**

Lane Cliente

2. Cliente llega al área ATM.
3. Cliente observa disponibilidad aparente del sistema.

Lane Observador / Registro

4. Observador registra:
 - **arrival_ts**
 - fecha
 - franja horaria
 - longitud visible de cola
 - perfil visual del usuario si es posible

Gateway 1: ¿la observación ocurre en ventana operativa restringida?

5. Evaluar si el evento cae en franja con restricción de servicio o disponibilidad.
 - Si **sí**: marcar contexto restringido.
 - Si **no**: continuar flujo normal.

Gateway 2: ¿hay ATM disponible de forma aparente?

6. Sistema/observador determina si existe ATM libre y utilizable.
 - Si **sí**: pasar a asignación directa.
 - Si **no**: pasar a cola.

Rama A: atención directa

7. Cliente accede a ATM.
8. Observador registra inicio aproximado de atención (`service_start_ts`, inferido).

Gateway 3A: ¿el ATM permanece operativo?

9. Durante la operación, evaluar si ocurre:
 - falla técnica
 - falta de efectivo
 - mantenimiento / reinicio
 - interrupción de red
10. Si **no ocurre interrupción**:
 - cliente continúa operación
 - observador registra fin aproximado (`service_end_ts`)
 - observador registra salida (`departure_ts`)
 - clasificar si fue atendido (`served_flag = true`)
 - finalizar evento
11. Si **ocurre interrupción**:
 - cliente puede esperar, reintentar o desistir

Gateway 4A: ¿cliente reintenta o abandona tras interrupción?

12. Si **reintenta**:
 - volver a evaluación de operatividad o disponibilidad
13. Si **abandona**:
 - registrar `abandon_ts`
 - inferir `abandon_reason`
 - registrar `departure_ts`
 - `served_flag = false`
 - finalizar evento

Rama B: ingreso a cola

14. Cliente entra a cola.
15. Observador registra:
 - `queue_entered = true`
 - `queue_position_at_arrival`
 - longitud visible de cola

Gateway 3B: ¿la espera supera la tolerancia del cliente?

16. Mientras espera, pueden ocurrir simultáneamente:

- avance normal de cola
- aumento de congestión
- falla de ATM
- reducción de capacidad
- desistimiento por espera

Gateway 4B: ¿cliente abandona antes de ser atendido?

17. Si **sí** abandona:

- registrar `abandon_ts`
- inferir causa probable (`saturacion`, `espera_alta`, `horario`, `falla_percibida`, etc.)
- registrar `departure_ts`
- `served_flag = false`
- finalizar evento

18. Si **no** abandona:

- esperar disponibilidad de ATM

Gateway 5B: ¿se libera un ATM funcional?

19. Si **sí**:

- asignar ATM
- registrar `service_start_ts`
- pasar a ejecución de operación

20. Si **no**:

- continuar espera o reevaluar abandono

Ejecución tras cola

21. Cliente usa ATM.

Gateway 6B: ¿ocurre interrupción durante operación?

22. Si **no**:

- registrar `service_end_ts`
- registrar `departure_ts`
- `served_flag = true`
- finalizar evento

23. Si **sí**:

- cliente espera, reintenta o desiste

Gateway 7B: ¿reintenta o abandona?

24. Si **reintenta**:

- volver a evaluación de disponibilidad funcional

25. Si **abandona**:

- registrar abandono y salida
- `served_flag = false`
- finalizar evento

Lane Operación / Gestión ATM

26. En paralelo, el sistema ATM puede pasar por estados:

- `idle`
- `busy`
- `down_failure`
- `down_maintenance`
- `cashout`
- `offline`

27. Todo cambio relevante de estado debe reflejarse en `atm_state_log.csv`.

Lane Observador / Registro — cierre del evento

28. Al finalizar cada evento, consolidar:

- tiempos
- condición de servicio o pérdida
- clasificación de cola
- variables inferidas
- `data_quality_flag`

Evento de fin

29. **Fin del evento de cliente**

D.6.3 Notas técnicas de modelado BPMN

Este BPMN completo debe reflejar que el sistema NO depende solo de “ATM libre / ATM ocupado”. También depende de:

- operatividad real del cajero
- tolerancia del usuario a la espera
- restricción horaria
- presión por calendario de pagos
- presión por transferencias sociales

- reducción de capacidad efectiva del sistema

Si el BPMN no muestra esas causas, el diagrama queda demasiado académico y poco realista.

D.6.4 Representación PlantUML completa del flujo BPMN-equivalente

PlantUML no implementa BPMN nativo de forma estándar como una suite BPMN dedicada, pero sí permite representar el flujo completo con un **Activity Diagram con particiones (lanes)**, que en este proyecto funciona como equivalente operativo muy sólido.

```
@startuml
title Flujo operacional completo ATM (equivalente BPMN en PlantUML)

|Cliente|
start
:Llegar al área ATM;

|Observador / Registro|
:Registrar arrival_ts;
:Registrar fecha, franja y cola visible;
:Registrar perfil visual si es posible;

if (¿Ventana operativa restringida?) then (Sí)
    :Marcar contexto restringido;
else (No)
    :Continuar flujo normal;
endif

|Sistema ATM|
if (¿Hay ATM funcional disponible?) then (Sí)
    :Asignar ATM al cliente;

|Observador / Registro|
:Registrar service_start_ts (inferido);

|Cliente|
:Iniciar operación en ATM;

|Sistema ATM|
if (¿Ocurre falla, cashout o mantenimiento?) then (Sí)
    |Cliente|
    if (¿Cliente reintenta?) then (Sí)
        |Sistema ATM|
        :Reevaluar disponibilidad funcional;
```

```

if (¿ATM funcional disponible?) then (Sí)
  |Observador / Registro|
  :Mantener trazabilidad del reintento;
  |Cliente|
  :Retomar operación;
  |Sistema ATM|
  if (¿Operación finaliza correctamente?) then (Sí)
    |Observador / Registro|
    :Registrar service_end_ts;
    :Registrar departure_ts;
    :served_flag = true;
    stop
  else (No)
    |Cliente|
    :Desistir;
    |Observador / Registro|
    :Registrar abandon_ts;
    :Inferir abandon_reason;
    :Registrar departure_ts;
    :served_flag = false;
    stop
  endif
else (No)
  |Cliente|
  :Desistir por indisponibilidad;
  |Observador / Registro|
  :Registrar abandon_ts;
  :Inferir abandon_reason;
  :Registrar departure_ts;
  :served_flag = false;
  stop
endif
else (No)
  |Observador / Registro|
  :Registrar abandon_ts;
  :Inferir abandon_reason;
  :Registrar departure_ts;
  :served_flag = false;
  stop
endif
else (No)
  |Observador / Registro|
  :Registrar service_end_ts;
  :Registrar departure_ts;
  :served_flag = true;
  stop
endif

```

```

endif

else (No)
  |Cliente|
  :Entrar a cola;

  |Observador / Registro|
  :queue_entered = true;
  :Registrar queue_position_at_arrival;

  while (¿Sigue esperando?) is (Sí)
    |Sistema ATM|
    if (¿Se libera ATM funcional?) then (Sí)
      :Reservar ATM para cliente;

      |Observador / Registro|
      :Registrar service_start_ts (inferido);

      |Cliente|
      :Usar ATM;

      |Sistema ATM|
      if (¿Ocurre falla o interrupción?) then (Sí)
        |Cliente|
        if (¿Reintenta?) then (Sí)
          |Sistema ATM|
          :Reevaluar disponibilidad funcional;
        else (No)
          |Observador / Registro|
          :Registrar abandon_ts;
          :Inferir abandon_reason;
          :Registrar departure_ts;
          :served_flag = false;
          stop
        endif
      else (No)
        |Observador / Registro|
        :Registrar service_end_ts;
        :Registrar departure_ts;
        :served_flag = true;
        stop
      endif
    else (No)
      |Cliente|
      if (¿Abandona por espera / saturación?) then (Sí)
        |Observador / Registro|

```

```

        :Registrar abandon_ts;
        :Inferir abandon_reason;
        :Registrar departure_ts;
        :served_flag = false;
        stop
    else (No)
        |Observador / Registro|
        :Actualizar condición de espera si aplica;
    endif
endif
endwhile (No)
endif

@enduml

```

D.6.5 Recomendación de especialista para este diagrama

Cuando lo rendericen, no lo vendan como “dibujito del flujo”. Preséntenlo como:

modelo operacional del evento de cliente bajo restricciones observacionales y contingencias operativas del sistema ATM.

Eso cambia totalmente el nivel del informe.

D.7 Recomendación práctica para el equipo

Si tienen que priorizar qué renderizar primero, hagan esto:

1. D.1 Activity Diagram
2. D.4 Estructura lógica de datos
3. D.2 State Diagram
4. D.5 Mapa causal

Eso les da una base visual muy sólida para informe, exposición y futura implementación.